01 开工准备与读图

目标：分段焊接、分段断电测量；本手册结束时仍不插USB、不烧录。

适用版本：Pico 2、5行×4列、20只1N4148、4只10kΩ外部列上拉、GDM0103/HT1621B八位LCD，3.3V版本；外接USB供电，无电池。配合四页焊接图使用。所有记录初始均为“待测”，文档检查不等于实物验收。

1.1 先断开，再测量

拔掉电脑、充电器、调试器及其他外部连接。Pico、LCD和按键矩阵先彼此分离。若曾通电，先用直流电压档确认3V3—GND、LCD P5 VDD—P4 VSS无残余电压，再换Ω档、蜂鸣档或二极管档；不要用金属工具短接电容放电。

黑表笔插COM、红表笔插V/Ω孔，勿插电流孔。Ω档短接两表笔，记录稳定的表线基准电阻R0：____Ω。后文“直连低阻”指读数接近该基准且稳定；蜂鸣只能辅助判断。OL表示该量程未导通，不等于一次完整绝缘验收。

1.2 核对材料和工具

电子件：20轴、20只DO-35玻璃封装1N4148（非W/WS贴片型）、4只10kΩ±1%电阻、Pico 2、已选3.3V GDM0103、五根LCD软线及四片0.15mm绝缘安装胶。布线用已选26AWG绝缘软线及内径2/3mm热缩管；先试套管能否跨过焊点并收紧，不能仅按标称内径认定适配。

工具：可调温烙铁、适配焊锡与电子助焊剂、吸锡带或吸锡器、剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、镊子、放大镜、带二极管/电阻/蜂鸣档的万用表和受控热风工具。焊烟避开呼吸区；烙铁放回支架。温度按实际焊锡、助焊剂和器件工艺选择，不用一套固定温度覆盖所有焊点。

1.3 图纸方向和电气编号

原图第1页为正面；第2页为底面，屏幕端仍向上，左右已镜像，不要再镜像一次。底面最上排从左到右是SW04、SW03、SW02、SW01，对应C3、C2、C1、C0。第3页Pico为元件面朝上、USB端向上；若翻到板背焊接，左右也相反。实装USB位于机身右侧，要以实物USB与针1对齐后读图；GPIO编号不等于物理针脚号。

每轴仅使用两个实际开关触点：项目定义一个为C（开关1，接列），另一个为A（开关2，接二极管A）。真实左右脚需用实物确认；塑料柱及其他未用脚不参与布线。固定连接为：列C → 开关 → 二极管A无环端 → K黑环端 → 行R。

02 散件检查与首键试焊

保持Pico、LCD、上拉电阻和行列总线均未连接。

2.1 焊前逐件测量

器件/档位	操作	应见结果
20个开关；Ω档	两表笔夹住两个实际触点；松开、按下、松开各测一次。	松开OL；按下接近表线基准，反复动作稳定。
20只二极管；二极管档	红笔接无环A，黑笔接黑环K；再交换表笔。	正向有压降，常见约0.5–0.8V；反向OL。以本表与良品比较。
4只10k；Ω档	单独测两端，不接公共电源轨或主控。	标称±1%范围9.9–10.1kΩ，结合仪表精度判断。

把散件测值记入“元件检查表”。LCD焊线前、Pico接线前，分别记录其电源对地Ω档读数及是否随时间上升，供后面对照；真实电路没有统一的“必须OL/必须某Ω”门槛。

2.2 先只做SW01 + D01

① 按面板实际方向放置并确认SW01位置与两个电触点，翻到底面仍保持屏幕端向上。检查轴已正确就位、活动不受阻；这一步是实物试装，不能由示意图代替。

② 先剪取并穿入合适热缩管，退到远离热源的位置。用钳子支撑二极管引脚再弯折，避免拿玻璃管体当杠杆；留出玻璃端附近的直线段，不紧贴管体急弯。黑环K暂时保留，供后面并入行线。

③ 轻微预上锡，将D01无环A端与SW01指定A触点连接。烙铁同时接触引脚与导体，让焊锡润湿两者，撤热后保持不动直至凝固。焊点应有连续润湿面、无裂纹和锡桥；无铅焊点不一定发亮。失败时先冷却、补助焊剂后返工，勿持续烘烤塑料面板或轴体。

④ 冷却后检查玻璃无裂纹、触点无松动。红表笔接SW01剩余C触点，黑表笔接D01黑环K：松开应OL，按下应出现单只二极管压降；按住并交换表笔应OL。此时若不符，先修好这一个键。

⑤ 首键通过后再做其余19键，方法相同。一键一检，先不并总线。确认后覆盖裸露A接头的套管，保留黑环可识别；K端随后接行线，不能提前封死接点。

过关后再进行下一页

[ ] 20个开关和20只二极管已逐件测量；[ ] 4个电阻已测；[ ] 首键三态测试通过；[ ] 其余19个单键支路通过。记录不合格件编号，不将疑问带入后续布线。

03 五行、四列的逐组焊接

关键前提：本页及下一页测量时，还没装上拉、没接Pico、没接LCD。

3.1 先并行线：只连接同一行的K黑环端

行	同一行四个二极管K	留给主控的行引线
R0	D01、D02、D03、D04	GP2；物理针脚4
R1	D05、D06、D07、D08	GP3；物理针脚5
R2	D09、D10、D11、D12	GP4；物理针脚6
R3	D13、D14、D15、D16	GP5；物理针脚7
R4	D17、D18、D19、D20	GP6；物理针脚9

① 用短段绝缘软线依次连接该行四个K端，只有焊接处剥皮。每个焊点所需套管先穿好；不采用长段裸铜跨越其他网络。② 每完成一行，测四个K端之间直连低阻，并轻动线材检查读数稳定。③ 五行之间保持独立，所有键松开时，任意两行之间Ω档应OL。

3.2 再并列线：连接每列剩下的C触点

列	同一列五个开关C触点	留给主控的列引线
C0	SW01、SW05、SW09、SW13、SW17	GP7；物理针脚10
C1	SW02、SW06、SW10、SW14、SW18	GP8；物理针脚11
C2	SW03、SW07、SW11、SW15、SW19	GP9；物理针脚12
C3	SW04、SW08、SW12、SW16、SW20	GP10；物理针脚14

① 同样使用绝缘短线分段连接。行列交叉处保留两根线各自的完整绝缘；若裸引脚可能碰到，给至少一侧完整套管或改变走线。图上无连接圆点的交叉不能焊在一起。② 每列五个C触点应直连低阻。③ 所有键松开，四列两两之间Ω档应OL。

3.3 逐键检验，不能只做蜂鸣测试

全部其他键松开；按下一页逐键表：红笔接对应C列，黑笔接对应R行。松开目标键应OL；按下应有二极管压降；保持按下并换表笔应OL。每键记录三个读数，检查后释放该键再测下一个。

全部键松开，额外检查20组C—R组合均无导通；检查10组行—行和6组列—列均未短接。确认全部通过，再装四个上拉。这一阶段没有公共电源轨导致的列间通路。

04 逐键测量位置速查

仅适用于未装上拉、未接Pico/LCD的独立矩阵；所有其他键均松开。

二极管档三项：① 红C/黑R且松开 = OL；② 红C/黑R且按下 = 正向压降；③ 红R/黑C且按下 = OL。逐键实际读数写入“20键检查表”，本表只定位，不代表已测。

键号	键帽	二极管	红笔C列	黑笔R行	状态
SW01	NumLock	D01	C0	R0	待测
SW02	÷	D02	C1	R0	待测
SW03	×	D03	C2	R0	待测
SW04	Backspace	D04	C3	R0	待测
SW05	7	D05	C0	R1	待测
SW06	8	D06	C1	R1	待测
SW07	9	D07	C2	R1	待测
SW08	−	D08	C3	R1	待测
SW09	4	D09	C0	R2	待测
SW10	5	D10	C1	R2	待测
SW11	6	D11	C2	R2	待测
SW12	+	D12	C3	R2	待测
SW13	1	D13	C0	R3	待测
SW14	2	D14	C1	R3	待测
SW15	3	D15	C2	R3	待测
SW16	Enter/=	D16	C3	R3	待测
SW17	Mode	D17	C0	R4	待测
SW18	0	D18	C1	R4	待测
SW19	.	D19	C2	R4	待测
SW20	AC	D20	C3	R4	待测

按键触点C/A是项目命名，不规定真实引脚朝向。电气通路必须经过这一个开关和这一个二极管，不能用锡桥绕过任一元件。通过后再收紧已完成接头的套管；留出后续接线位置。

05 四个外部上拉与电阻复测

上拉公共端暂时悬空，不接Pico 3V3、LCD或外部电源。

5.1 每列一个10kΩ，不能省略或串错

① 把已单测的RPU0至RPU3分别接到C0至C3列。② 将四个电阻的另一端用绝缘导线并成“3V3上拉公共端”，标签写明3V3，但本阶段不接主控。③ 电阻本体与引脚不承担拉力；裸接头逐个套管，公共分支不能有外露铜丝。LCD使用三线GPIO写入，四个10k仅用于矩阵列上拉，不加到DATA、/WR或/CS。

电阻	列侧	公共侧	隔离状态Ω档预期
RPU0	C0 / GP7	3V3上拉公共端	9.9–10.1kΩ
RPU1	C1 / GP8	3V3上拉公共端	9.9–10.1kΩ
RPU2	C2 / GP9	3V3上拉公共端	9.9–10.1kΩ
RPU3	C3 / GP10	3V3上拉公共端	9.9–10.1kΩ

5.2 现在列与列约20kΩ是正常的

路径为：C0 → RPU0 10k → 公共端 → RPU1 10k → C1。即使不通电，四列已通过电阻相连，所以不能沿用“列间必须OL”的早期判断。按Ω档测六组列对：

列对	预期（两只±1%电阻之和）	记录
C0 — C1	约20kΩ；19.8–20.2kΩ	待测
C0 — C2	约20kΩ；19.8–20.2kΩ	待测
C0 — C3	约20kΩ；19.8–20.2kΩ	待测
C1 — C2	约20kΩ；19.8–20.2kΩ	待测
C1 — C3	约20kΩ；19.8–20.2kΩ	待测
C2 — C3	约20kΩ；19.8–20.2kΩ	待测

以上范围是元件公差的名义范围，应叠加万用表精度；接近边界先复核仪表及单件，不能武断判坏。远低于10k或20k时先查错值、锡桥；OL则查漏焊或断线。所有键松开时，行与行、行与列仍应无直接通路。

5.3 主控连接前封存矩阵结果

[ ] 四只阻值及六组列间值记录完毕；[ ] 20键三态检查已通过；[ ] 套管覆盖裸接头并搭接完整线皮；[ ] 未残留剪下的引脚、锡渣；[ ] 所有电源仍断开。连接Pico后，芯片保护电路会影响这些阻值，不能原封不动套用本页范围。

06 GDM0103五线直焊与四端悬空

模块单独处理：3.3V版本，所有外部电源、Pico和矩阵仍断开。

6.1 找P1标记，辨别显示面与背面

对照图纸第4页和厂商手册第7/8页：按图纸显示方向，显示面P1在左侧上端；保持上边朝上翻到底面后，P1在右侧上端。先以实物P1丝印和端子信号确认，不能靠线色、排针朝向或板上脚距猜。若订单/实物不是3.3V GDM0103，暂不连接Pico；不要用5V版直接替代。

本版为P1–P5五根软线直焊，不使用转接插座。先记录模块P5 VDD—P4 VSS的断电Ω档基准、初始及稳定趋势；该读数无统一OL或固定阻值门槛。把五根导线两端同时贴上LCD端子/Pico GPIO与物理针号标签。

LCD端子	功能	Pico去向	焊后检查
P1	/CS	GP11 / 物理15	P1焊盘到对应远端直连低阻
P2	/WR	GP1 / 物理2	P2焊盘到对应远端直连低阻
P3	DATA	GP0 / 物理1	P3焊盘到对应远端直连低阻
P4	VSS	GND / 物理38	P4焊盘到对应远端直连低阻
P5	VDD	3V3(OUT) / 物理36	P5焊盘到对应远端直连低阻

6.2 低位直焊，先测通后绝缘

① 本版不用直立排针；若模块已焊排针，支撑PCB、逐脚退锡，确认插脚自由后移除，不撬焊盘或玻璃。② 预穿套管、剥最少必要长度，逐根焊P1–P5，线根向板内低位折。焊点与首段软线突出板背≤1.5mm，实测记录；每根约150mm维护余量。③ 每焊一根，量该焊盘到已标注的线束远端直连低阻，轻动仍稳定；放大检查相邻焊盘无新增锡桥。确认后覆盖裸接头，线束在PCB以外另作应力释放。

P6 /INT、P7 BL+、P8 BL-、P9 Ctrl不焊外部线、不并到3V3/GND、不相互短接。若有伸出金属端，分别套绝缘，不能只用一根大套管把四端裹在一起。NC只指外部不连接，不要求模块内部任意两脚测为OL，也不对玻璃电极或驱动器细脚直接探测。

6.3 支架干装，最后再粘PCB

复测P5—P4电阻趋势，与焊前基准比较；持续新增近零值时保持断电并排查锡桥。先完成焊线与测量，再在四个PCB边缘座面贴0.15mm绝缘胶片；两侧承托带须无元件/裸铜，线根不占座面，玻璃与保护片不受压。若背面凸起或线头超出空间，先调整，不用胶或合盖螺钉强压。

07 最后连接Pico 2

Pico元件面朝上、USB端向上读物理针号；焊接中不插USB。

先做九根行列信号引线，逐根标R0–R4/C0–C3，再做LCD五线与3V3分支。九根矩阵线各按原方案留约150mm柔性维护余量，实际折返沿空隙安放；“九根”不包括LCD五根线和上拉电源分支。

网络	Pico信号	物理针	另一端
R0	GP2	4	R0行：四只二极管K
R1	GP3	5	R1行：四只二极管K
R2	GP4	6	R2行：四只二极管K
R3	GP5	7	R3行：四只二极管K
R4	GP6	9	R4行：四只二极管K
C0	GP7	10	C0列：五个开关C触点及RPU0
C1	GP8	11	C1列：五个开关C触点及RPU1
C2	GP9	12	C2列：五个开关C触点及RPU2
C3	GP10	14	C3列：五个开关C触点及RPU3
/CS	GP11	15	LCD P1 /CS
/WR	GP1	2	LCD P2 /WR
DATA	GP0	1	LCD P3 DATA
3V3	3V3	36	绝缘分支到四个上拉公共端和LCD P5 VDD
GND	GND	38	LCD P4 VSS

7.1 每根线都按同一动作完成

① 对照图第3页和实物针1方向，手指定位目标焊盘；不要按GP号数物理脚。② 先穿热缩管、剥最少必要长度，绞齐软线细股、轻微预上锡。③ 焊一根就测主控焊盘到远端接头的直连低阻，并检查邻脚锡桥；所有测量保持断电。④ 冷却后轻动线材，读数应稳定，确认后再完成绝缘。不要把锡桥是否发亮作为唯一检查。

物理36的3V3用绝缘分支分别接上拉公共端和LCD P5 VDD；物理38接LCD P4 VSS。矩阵行线不是GND，不要把五行并成地。使用3V3(OUT)，不改接5V VBUS或VSYS。绝缘分支不能靠焊锡形成长悬臂承受拉力。

本页14个Pico针脚全部核对后，在“主线与LCD检查表”填实际导通值、邻脚外观和状态。LCD五线直接测到P1–P5焊盘；P6–P9逐个填未接线/已绝缘外观结果，不拿模块内部阻值强求OL。

08 绝缘收尾与整机断电检查

不插电脑、不插充电器；普通万用表检查，不使用高压绝缘表。

8.1 每个接头和每个交叉处

① 确认焊点已测且冷却，再将套管推到位，覆盖裸铜并搭接两侧完整线皮；2/3mm管径以实际缩后贴合为准，松动或遮不全就换合适尺寸。② 使用受控热风逐处收缩，避开玻璃屏、排线、轴体和打印壳，不用明火。③ 玻璃二极管黑环仍可辨识；行列交叉保持绝缘，线材不磨在剪尖引脚上。④ 剪去尖锐多余脚，清走所有碎线、引脚和锡渣。

8.2 直连网络与电源检查

逐根复查14个已用Pico针脚到目标接头的直连低阻，缓慢轻动导线，确认无间歇开路。对疑似邻脚锡桥先放大观察，再测阻值；主控与LCD已连接时，内部半导体会形成其他路径，不能要求任意不同网络都显示OL。

Ω档量3V3—GND，记录初始值、约10秒后值及换表笔情况；这10秒仅用于观察趋势，不是统一电路指标。电容可能造成短暂蜂鸣或读数爬升，不能据此直接判短路。若持续接近表线短接值，保持断电，先断开LCD线束，再分离上拉电源支路、矩阵GPIO线，逐段与前面独立测量比较，定位新增低阻；不要用通电冒烟来定位。

连接主控后的列间电阻不必严格等于20k；二极管的在路反向读数也可能变化。怀疑某键时，先把矩阵的九根GPIO线及上拉公共电源端与主控/LCD完全隔离，再回到第3–5页对应测试状态，不在未知并联路径中直接判元件损坏。

8.3 合盖前后各查一次

全部按键用手按到底，确认线束不进入活动区域；确认LCD玻璃边沿和板背焊线、USB口附近无受压线。底盖由手托住缓慢下放约30mm，检查各线仍有余量、接头不受拉，再折返收好。此余量用于维护，底盖完全拆离仍需断开手焊线。不要把线压在螺柱、壳边或折叠支脚活动路径里。

合盖时逐步贴合，遇阻先查线，不用螺丝强行压紧。盖好后再测3V3—GND并与合盖前比较，抽查轻动/按键时有无新增直连低阻或接触不良。新问题应开盖排查。

断电检查完成签名（用户实测后填写）

[ ] 元件、20键、上拉、LCD五线和四个NC端、14主线记录齐全；[ ] 裸铜/交叉点已绝缘；[ ] 合盖无夹线；[ ] 无新增电源持续近零阻。操作者：____ 日期：____ 结果：待测 / 通过 / 待返工。检查结束仍保持断电，尚未进行烧录与功能验收。

09 异常定位与记录说明

先确认所处测试阶段，再解释读数；只返工定位到的支路。

现象（隔离矩阵时）	优先检查
按下时正向、反向都OL	表笔接触；C/R接错；开关触点选错；断线/虚焊；二极管开路。单独复测开关和二极管。
按下仅红R/黑C有压降	该键二极管方向反了；核对无环A接开关、黑环K接行。
按下双向接近零	锡桥绕过二极管或二极管短路；拆开一端复测。
松开仍有该键正向压降	开关被旁路或触点卡住；所有其他键是否确实松开。
整行/整列都测不到	公共行/列引线断开；行列编号或底面方向认错。
未装上拉时列间低阻	列线误焊一起或裸铜交叉接触。
装上拉后列间约20k	正常：经两只10k串联；保持Pico/LCD隔离才使用此范围。
最终电源持续近零阻	保持断电，按LCD→上拉电源→矩阵GPIO顺序隔离，再与独立模块基准比较。

记录表怎么填写

“元件检查表”记录20轴、20二极管、4电阻；“20键检查表”记录独立矩阵的三态；“上拉检查表”记录4只电阻和6组列对；“主线与LCD检查表”记录14个Pico去向、4个NC端的逐个外观检查；“阶段检查表”记录断电、电源基准、绝缘与合盖结果。填实际值和单位，状态改为通过/返工，别只填“响/不响”。

指南与记录由同一生成脚本制作，并核对20键、4上拉和LCD五线与现有接线记录一致。接线图第2页为已镜像底面示意，不是轴体脚位模板。原图纸与逐键焊接表随操作包附带。

依据与适用边界

引脚与部件依据沿用现有图纸：Pico 2官方数据表PDF第5页；GDM0103厂商手册PDF第7页外形/朝向与第8页端子表；Vishay 1N4148数据表第1页黑环K。测量方法参照Fluke的二极管测试说明：断电、正反两向测，在路并联路径可能影响读数。URL与接线指纹见随附说明和生成记录。

LCD低位直焊、边缘承托带、套管实际贴合、30mm开盖余量、按键活动和合盖检查均要在实物完成；当前不能据文档宣称已经通过。上电后的功耗、USB识别、20键键值、计算与显示功能，属于后续烧录联调，本次不执行。